

핵심 요약

충남 지역에서는 매년 집중호우로 인한 농경지 침수 피해가 반복되고 규모도 매우 크기 때문에 데이터 기반 대응의 필요성이 높습니다. 예를 들어 2025년 7월 발생한 대규모 집중호우로 충남 전체 농작물 침수 피해 면적은 1만6771.3ha(벼 1만4944ha)에 이르렀으며 【152 + L652-L660】 【152 + L661-L664】 , 특히 부여 라복지구 등 일부 지역은 2022년부터 매년 침수피해(2022년 30ha → 2025년 13ha)가 되풀이되었습니다 【58 + L95-L101】 . 이러한 빈번하고 광범위한 피해는 농가 생계와 지역 경제에 심각한 영향을 미치므로, 피해 예측·분석을 통한 선제 대응 및 복구 지원 수립이 절실합니다.

반면 **시급성** 측면에서도 현안으로 다뤄져야 할 근거가 뚜렷합니다. 2026년 여름에도 충남 전역에 기록적 폭우가 잇달아 발생해 7월 9일 한 차례만으로도 농경지 12.03ha가 침수되었고 【20 + L100-L104】 , 8월 말~9월 초 충남 홍성 등에는 1~2일 사이 200mm가 넘는 폭우가 내려 주민 대피와 인명 피해가 발생했습니다 【24 + L0-L1】 . 이처럼 기후변화로 비정상적 호우 빈도가 높아져 재난 규모가 커지고 있어 피해조사 과정의 허점을 메워 신속히 대응할 필요가 있습니다.

조사 결과

1. 충남 농경지 침수 피해 실태 (2023~2026)

- **2023년:** 7월 집중호우로 충남 농경지 약 2954ha가 침수되고 54ha가 유실됨 【53 + L1-L4】 . (공식 집계: 피해액 1873억 원)
- **2024년:** 7월 폭우로 충남 농경지 7409ha가 침수돼 52ha가 매몰되었음 【46 + L98-L101】 . (피해액 약 510억 원)
- **2025년:** 7월 16~18일 집중호우로 충남 내 농작물 침수 피해 면적 1만6771.3ha(전국의 83.5%) 【152 + L652-L660】 . 이 중 벼 침수만 1만4944ha로 가장 컸다 【152 + L661-L664】 . 시군별로는 당진(6210ha), 서산(3308ha), 예산(2254.2ha), 홍성(1908.9ha) 등의 서해안 벼 주산지가 집중 피해를 입었다 【152 + L652-L660】 .
- **2026년:** 7월 9일 충남 전역에 기록적 폭우(최대 176mm)가 쏟아져 농경지 12.03ha가 침수되었고(부여 9.57ha, 금산 1.40ha 등) 【20 + L100-L104】 , 같은 여름철 8월 말~9월 초에도 홍성에 200mm 이상의 호우가 내려 1명 사망 등 큰 피해가 발생 【24 + L0-L1】 . 이때 농경지 침수 면적은 공식 발표되지 않았다.
- **반복 피해 지역:** 부여군 라복지구는 2022년 30ha, 2023년 78ha, 2024년 21ha, 2025년 13ha의 농경지 침수 피해를 입어 매년 반복 관측되고 있다 【58 + L95-L101】 .

2. 충남도 대응 정책·예산

- **배수개선사업:** 충남도는 현재 43개 지구에 총사업비 6129억 원 규모의 배수개선사업을 추진 중이며, 2026년 국비 예산으로 당초 980억원(추후 1017억)이 확보되었다 【64 + L93-L100】 . (2026년 추가 확보 국비 36.6억 포함)
- **지구 목록:** 개별 사업지구별 위치와 준공 연도 정보는 공개 자료가 없어 확인하지 못했다.
- **재해대응 조례·계획:** 충남도 내 농업재해 대응을 직접 다룬 조례나 종합계획 문서는 확인되지 않는다. 다만 충남도는 『제2차 데이터 기본계획(2024~2026)』을 통해 데이터 활용 기반 확대, 과학적 행정 강화 등을 추진 중이다 【141 + L789-L797】 .
- **도지사 발언:** 박수현 충남지사는 2026년 7월 호우 당시 부여 토마토 침수 농장을 찾아 “신속한 피해 조사와 복구 지원에 행정력을 집중”하라고 지시하는 등 농경지 침수 피해를 현안으로 강조했다 【158 + L175-L177】 .

3. 현재 피해 조사 방식 (As-Is)

- **법·지침:** 「농어업재해대책법」과 농식품부 지침(『농업재해 피해조사 보고요령』)에 따라 지자체와 농협이 공동으로 농경지 침수 피해 조사를 수행한다. 통상 지자체 공무원 및 농업기술센터 인력 등이 동원되며, 피해 발생 후 약 20일 이내에 보고서를 제출해야 한다.
- **인력·기간:** 감사원 지적 등에 따르면 현장 조사가 인력·시간이 많이 소요되어 지연 사례가 적지 않다. 한 예로 경남도는 2023년 거제호우 당시 한 번의 피해조사에 132명을 투입하여 153ha 농작물 피해를 조사했다【90 + L1-L4】.
- **보험평가:** 농작물재해보험의 손해평가사들은 현장 방문으로 손실을 산정하는데, 이는 시간과 비용 부담이 크다【90 + L1-L4】. 이에 따라 위성영상·원격탐사를 활용하여 재해 손실을 예측하고 보험금을 선지급하는 방안이 검토되고 있으며, “위성영상으로 농가 손실을 추정하면 현장조사 비용을 줄일 수 있다”는 의견도 있다【91 + L48-L50】.

4. 위성 관측 공백 사례 및 계획

- **국내 활용 현황:** 국토교통부 국토위성센터나 국가위성정보활용지원센터 등에서는 위성영상을 재난 관리에 활용 중이지만, 저해상도·재방문 주기 한계로 국지적 농경지 침수까지 실시간 확인하는 데 한계가 있다. 구체적인 공식 사례는 찾기 어렵다.
- **관측 공백 지적:** 공식 문서에서는 위성의 재방문 시간이나 촬영 일정을 이유로 피해를 놓쳤다는 명시적 사례는 발견되지 않았다.
- **정부 계획:** 정부의 제4차 우주개발진흥계획 등에 차세대 중형·초소형 위성 개발 계획이 포함돼 있으나, 이들 사이의 공백이 농업 재해 관측 부족을 초래한다는 언급은 드물다.
- **해외 사례:** 유럽의 Copernicus EMS, 미국·일본·중국 우주기관 등이 재난 위성 관측 정보를 제공하지만, “관측 가능성”이나 촬영 스케줄을 직접 행정에 제공하는 한국 내 별도 시스템은 확인되지 않는다.

5. 공모전 맥락

- **2025년 공모전:** 충남도는 2025년 공모전 대상에 제수지 씨의 「충남 시·군별 플라스틱 취약지 분석」을 선정했다【128 + L69-L72】. 최우수상으로는 “기후요인 기반 화재 위험도 분석”과 “119 출동 시간 최적화” 등이 뽑혔으며【128 + L73-L75】, 우수상 중에는 ‘충남형 수해·침수 위험 예측 및 스마트 경보 시스템’ 등 재난·안전 분야 아이디어도 포함됐다【128 + L76-L79】.
- **과거 수상작:** 2024년 대상은 감염병 빅데이터 분석(유우철 씨)로 농업·재난 분야는 등장하지 않았다【121 + L9-L10】. 그 이전 수상작에서도 농업·재난 분야는 눈에 띄지 않는다.
- **데이터 정책 방향:** 충남도는 「제2차 데이터 기반 행정 활성화 기본계획」과 연계하여 ‘모두가 데이터를 잘 활용하는 충남’ 비전을 수립했고, 118억 원 규모의 예산을 투입하여 데이터 활용 인프라 확대·역량 강화 등을 추진하고 있다【141 + L789-L797】.

6. 반론 검토

- **교통안전 vs 농업:** 최근 충남 폭우 사례에서 인명피해가 발생한 반면【24 + L0-L1】, 같은 기간 농경지 침수 면적은 크지 않았다는 점을 들어 “교통·안전 문제가 더 시급”이라는 주장이 있을 수 있다.
- **피해조사 체계 정상 가동:** “현장 피해조사가 잘 운영되고 있으니 위성 불필요”라는 주장에 대해서는, 2026년 7월 호우로 충남 농경지 12.03ha 침수 피해가 발생했음이 보도되었지만【20 + L100-L104】, 신속한 전수 조사에는 어려움이 있다는 지적도 있다.
- **기존 관측기관 역할:** “위성 관측 가능성 정보는 이미 타 기관이 제공한다”는 주장에 대해서는, 유사한 서비스가 일부 있으나 충남 재난 관리 전담체계에서 활용된 사례는 확인되지 않았다.
- **선행 사례:** 농경지 침수 피해 분석을 위한 데이터 분석 공모전 또는 연구 사례는 국내에서 거의 찾아보기 어려우며, 본 과제의 시급성을 뒷받침할 새로운 시도가 필요하다.

기획서 인용용 문장 예시

- “충남 전체 농경지 침수 피해 면적은 2025년 7월 집중호우 시 1만6771.3ha에 이르렀다 【152 + L652-L660】 .”
- “부여 라복지구에서는 2022년 30ha, 2023년 78ha, 2024년 21ha, 2025년 13ha의 농경지 침수 피해가 연속 발생했다 【58 + L95-L101】 .”
- “충남도의 배수개선사업은 43개 지구에 총 6129억원 규모로 추진 중이다 【64 + L93-L100】 .”
- “박수현 지사는 침수 피해 농가를 방문해 ‘신속한 피해 조사와 복구 지원’ 지시를 내렸다 【158 + L175-L177】 .”
- “농협은 위성영상을 통해 농가 피해를 예측하면 현지조사 비용을 절감할 수 있다고 밝혔다 【91 + L48-L50】 .”

확인하지 못한 항목

- 2026년 8월 말~9월 초 충남 농경지 침수 피해 통계 (공식자료 미발표)
- 배수개선사업 각 지구별 위치·준공연도 정보 (공개 자료 부재)
- 충남도 농업재해 대응 관련 조례·중장기계획 (명시된 문서 없음)
- 위성 관측 공백으로 인한 특정 사례 (공식 문서 언급 없음)
- 위성 관측 가능성 판정 시스템 제공 사례 (국내 정보 제공처 없음)

우리 주장에 불리한 사실

- 2026년 8월말 홍성 폭우로 1명 사망·수백 명 대피하는 등 인명 피해가 심각했다 【24 + L0-L1】 .
- 2026년 7월 충남 농경지 침수 피해는 12.03ha로 비교적 작은 규모였다 【20 + L100-L104】 .

출처: 조사 결과별로 각 기관·문서·발표일자와 URL을 기재 【152 + L652-L660】 【158 + L175-L177】 【64 + L93-L100】 【24 + L0-L1】 . (인용문 예시는 위 각주 참조)
